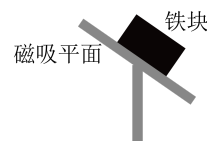


2025年贵州贵阳观山湖区贵阳市第一中学高三上学期高考模拟物理试卷（西南名校联盟
“3+3+3”高考备考诊断性联考（一））(详解)

一、选择题

1. 如图所示，为一磁吸支架的示意图。放在磁吸斜面上的小铁块静止，磁吸斜面对小铁块的吸引力是垂直斜面向下的。则下列说法正确的是（ ）

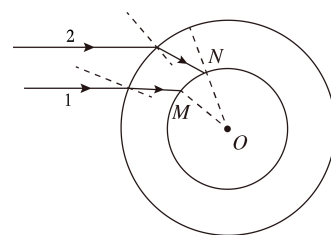


- A. 小铁块受到三个力的作用
B. 磁吸斜面对小铁块的作用力方向竖直向上
C. 小铁块受到的摩擦力小于重力沿磁吸斜面向下的分力
D. 磁吸斜面对小铁块的支持力等于小铁块的重力垂直斜面向下的分力

【答案】B

【解析】

2. 完全失重时，液滴呈球形，气泡在液体中将不会上浮。2021年12月，在中国空间站“天宫课堂”的水球光学实验中，航天员向水球中注入空气形成了一个内含气泡的水球。如图所示，若气泡与水球同心，在过球心 O 的平面内，用单色平行光照射这一水球。下列说法正确的是（ ）



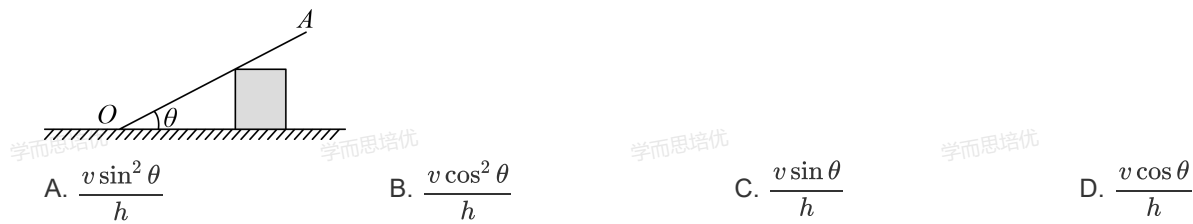
- A. 此单色光从空气进入水球，频率一定变大
B. 此单色光从空气进入水球，波长一定变大
C. 若光线1在 M 处发生全反射，则光线2在 N 处一定发生全反射
D. 若光线2在 N 处发生全反射，则光线1在 M 处一定发生全反射

【答案】C

【解析】AB. 光的频率是由光源决定的，与介质无关，频率不变，AB错误；

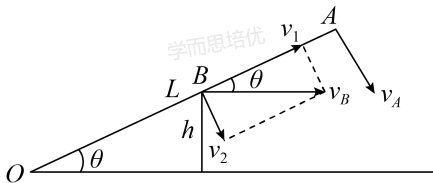
CD. 如图可看出光线1入射到水球的入射角小于光线2入射到水球的入射角, 则光线1在水球外表面折射后的折射角小于光线2在水球外表面折射后的折射角, 设水球半径为 R 、气泡半径为 r 、光线经过水球后的折射角为 α 、光线进入气泡的入射角为 θ_1 , 根据几何关系有 $\frac{\sin(\pi - \theta)}{R} = \frac{\sin \alpha}{r}$, 则可得光线2的 θ 大于光线1的 θ , 故若光线1在M处发生全反射, 光线2在N处一定发生全反射, C正确、D错误. 故选C.

3. 如图所示, 一根长为 L 的杆 OA , O 端用铰链固定在水平地面上, 杆靠在一个高度为 h 的立方体物体上, 物体以速度 v 水平向左匀速运动, 杆与物体都在同一竖直面内运动. 当杆与水平方向夹角为 θ 时, 杆转动的角速度为 ()



【答案】A

【解析】



根据运动的合成与分解可知, 接触点 B 的实际运动为合运动, 可将 B 点运动的速度 $v_B = v$, 沿垂直于杆和沿杆的方向分解成 v_2 和 v_1 , 其中 $v_2 = v_B \sin \theta = v \sin \theta$, 为 B 点做圆周运动的线速度, $v_1 = v_B \cos \theta$ 为 B 点沿杆运动的速度. 当杆与水平方向夹角为 θ 时, $OB = \frac{h}{\sin \theta}$,

由于 B 点转动的线速度为 $v_2 = v \sin \theta = OB \cdot \omega$,

所以 $\omega = \frac{v \sin \theta}{OB} = \frac{v \sin^2 \theta}{h}$, 故A正确, BCD错误;

故选A.

4. 在电影《流浪地球2》中地球最后成为“比邻星”的一颗行星. 在地球飞向“比邻星”的过程中, 科学家测出距“比邻星”表面高为 $3h$ 、 h 时, 由比邻星产生的引力加速度大小分别为 a 和 $\frac{9}{4}a$. 若认为“比邻星”是密度均匀的球体, 已知引力常量 G , 则“比邻星”的质量为 ()

A. $\frac{6h^2a}{G}$ B. $\frac{36h^2a}{G}$ C. $\frac{3h^2a}{G}$ D. $\frac{9h^2a}{G}$

【答案】B

【解析】在距“比邻星”表面高为 $3h$ 处有

$$G \frac{Mm}{(R + 3h)^2} = ma,$$

在距“比邻星”表面高为 h 处

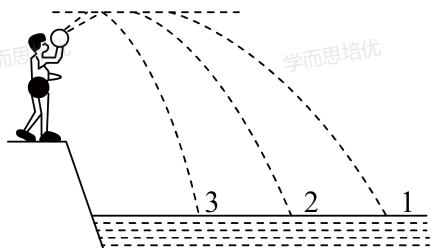
$$G \frac{Mm}{(R+h)^2} = m \cdot \frac{9a}{4},$$

联立解得“比邻星”的半径 $R = 3h$ ，“比邻星”的质量为

$$M = \frac{36h^2a}{G},$$

故B正确，ACD错误。

5. 小孩站在岸边沿斜向上方向抛石子，三次斜抛的起点都在O点，石子都能落在湖面上，三次斜抛的运动轨迹都在同一竖直平面内，且最高点都在同一水平线上，如图所示。忽略空气阻力，下列说法正确的是（ ）



- A. 沿轨迹1运动的石子落水时速度最大
B. 沿轨迹3运动的石子在空中运动时间最短
C. 沿轨迹3运动的石子在空中运动时加速度最大
D. 三个石子运动到最高点时速度相等

【答案】A

【解析】ABD、设任一小球初速度大小为 v_0 ，初速度的竖直分量为 v_y ，水平分量为 v_x ，上升的最大高度为 h_1 ，运动时间为 t_1 ，下落的最大高度为 h_2 ，运动时间为 t_2 ，

上开过程，取竖直向上方向为正方向，小球上开过程是在竖直方向上做匀减速直线运动，加速度为 $a = -g$ ，

$$0 - v_y^2 = -2gh_1, \text{ 得 } v_y = \sqrt{2gh_1} \text{ 相同,}$$

$$h_1 = \frac{1}{2}gt_1^2, \text{ } t_1 \text{ 相同, 同理可得, 下降过程, } t_2 \text{ 相同,}$$

则知三个球运动的时间相等，水平位移关系 $x_1 > x_2 > x_3$ ，则易知 $v_{x1} > v_{x2} > v_{x3}$ ，由速度的合成可知，三个小球落水时的速率不等，沿路径1抛出时的小球的初速度最大，沿轨迹3落水的小球速率最小；故A正确，BD错误。

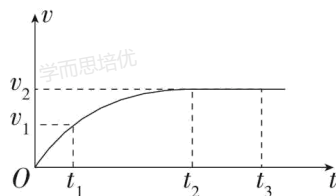
C、因小球在空中时只受重力，故三个小球的加速度相同，故C错误。

故选：A。

6. 如图甲所示，“水上飞人”是一种水上娱乐运动。喷水装置向下持续喷水，质量为 M 的人与质量为 m 的喷水装置固定在一起，受到向上的反冲作用力腾空而起，在空中做各种运动。一段时间内，人与喷水装置在竖直方向上运动，其 $v-t$ 图像如图乙所示。水的反冲作用力的功率恒定，规定竖直向上为正，忽略水管对喷水装置的拉力以及空气阻力，重力加速度为 g ，下列说法正确的是（ ）



甲



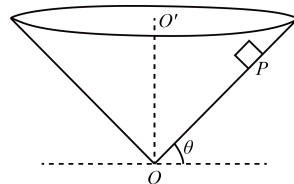
乙

- A. $t_1 \sim t_2$ 时间内, 水的反冲作用力越来越大
- B. 水的反冲作用力的功率为 Mgv_2
- C. t_1 时刻, 人和喷水装置的加速度大小为 $\frac{g(v_2 - v_1)}{v_1}$
- D. $t_1 \sim t_2$ 时间内人与喷水装置在竖直方向的运动高度为 $\frac{(v_1 + v_2)(t_2 - t_1)}{2}$

【答案】C

【解析】

7. 如图所示, 漏斗状容器绕竖直对称轴 OO' 匀速转动, 倾斜侧壁的倾角为 θ . 物块 P 放在容器的倾斜侧壁上, 在容器转动的角速度缓慢增大的过程中, 物块始终能相对于容器静止. 则在这一过程中, 下列说法正确的是 ()

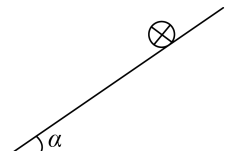


- A. 倾斜侧壁对物块的支持力大小一定保持不变
- B. 倾斜侧壁对物块的支持力大小可能先增大后减小
- C. 倾斜侧壁对物块的摩擦力大小一定一直减小
- D. 倾斜侧壁对物块的摩擦力大小可能先减小后增大

【答案】D

【解析】

8. 如图所示, 在倾角为 α 的光滑斜面上, 垂直纸面放置一根长为 L 、质量为 m 的直导体棒. 当导体棒中的恒定电流 I 垂直于纸面向里时, 欲使导体棒静止在斜面上, 可将导体棒置于匀强磁场中. 当外加匀强磁场的磁感应强度 B 的方向在纸面内由竖直向上逆时针转至水平向左的过程中, 下列说法正确的是 ()

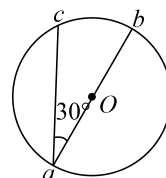


- A. 磁感应强度 B 的大小一直增大
- B. 磁感应强度 B 的大小先减小后增大
- C. 斜面对导体棒的支持力一直减小
- D. 斜面对导体棒的支持力先减小后增大

【答案】BC

【解析】

9. 如图所示, ab 是半径为 $R = 1\text{m}$ 的圆的一条直径, 该圆处于平行该圆周平面的匀强电场中. 将一电荷量为 $+e$ 的粒子从 a 点以 30eV 的动能在该平面内朝着不同方向射出, 粒子可经过圆周上所有点. 其中, 到达 c 点时动能最大, 最大值为 90eV . 已知 $\angle cab = 30^\circ$, 不计重力和阻力, 设圆心 O 处电势为 0 , 下列说法正确的是 ()

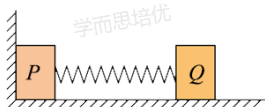


- A. 电场强度方向是由 a 指向 c B. 电场强度大小为 40V/m
C. 粒子经过该圆周时动能可能为 5eV D. 粒子在 b 点电势能为 -20eV

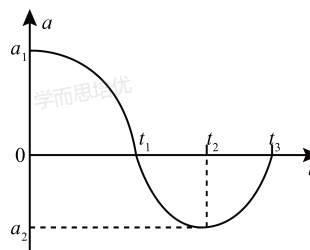
【答案】BD

【解析】

10. 如图甲所示, 质量均为 m 的物块 P 与物块 Q 之间拴接一轻质弹簧, 静止在光滑的水平地面上, 物块 P 与竖直墙面接触, 初始时弹簧处于压缩状态并被锁定, 弹簧的弹性势能大小为 E_p . 某一时刻解除锁定, 并把此时记为 $t = 0$ 时刻, 规定向右为正方向, $0 \sim t_3$ 时间内物块 Q 运动的 $a - t$ 图像如图乙所示. 下列判断正确的是 ()



甲



乙

- A. $0 \sim t_3$ 时间内, 物块 P 、 Q 以及弹簧组成的系统机械能守恒
B. $0 \sim t_3$ 时间内, 物块 P 、 Q 以及弹簧组成的系统动量守恒
C. $0 \sim t_2$ 时间内, 合外力对物体 Q 做功为 $\frac{E_p}{4}$
D. $t_1 \sim t_3$ 时间内, 图线与 t 轴所围的面积大小为 $\sqrt{\frac{2E_p}{m}}$

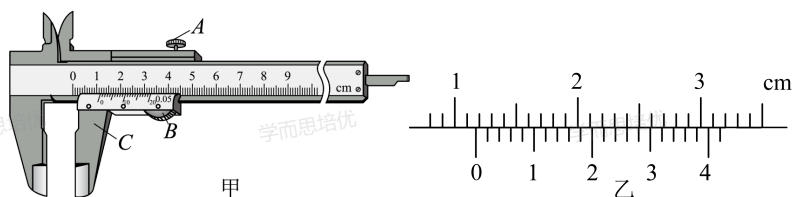
【答案】ACD

【解析】

二、非选择题

11. 某同学做“用单摆测定重力加速度”的实验.

- (1) 该同学用游标尺50等分的游标卡尺测小球的直径，读数前应操作图甲中的部件 _____ (填“A”“B”或“C”)以锁定游标尺，游标卡尺读数部分如图乙所示，则读数为 _____ cm.



- (2) 摆球在竖直平面内做简谐运动，下列测量摆球振动周期 T 的方法中，最合理的是 _____ .

- A. 以单摆在左侧最大位移处开始计时，当摆球再次回到左侧最大位移处时按停停表，显示时间为 t ，则 $T = t$
- B. 以单摆在左侧最大位移处开始计时并记作“0”，当摆球第 n 次回到左侧最大位移处时按停停表，显示时间为 t ，则 $T = \frac{t}{n}$
- C. 以摆球经过最低位置处开始计时并记作“0”，摆球每经过最低位置记数一次，当摆球第 n 次经过最低位置时按停停表，显示时间为 t ，则 $T = \frac{t}{n}$
- D. 以摆球经过最低位置处开始计时并记作“0”，摆球每次从同一方向经过最低位置记数一次，当摆球从同一方向第 n 次经过最低位置时按停停表，显示时间为 t ，则 $T = \frac{t}{n}$

【答案】(1) A ; 1.126

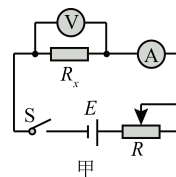
(2) D

【解析】(1)

(2)

12. 某实验小组为了测定金属丝的电阻率，用螺旋测微器测量金属丝的直径，用米尺测量金属丝的长度，用伏安法测出金属丝的电阻 R_x ，然后根据电阻定律计算出该金属材料的电阻率.

- (1) 按图甲所示的电路图测量金属丝的电阻 R (阻值约为 15Ω).

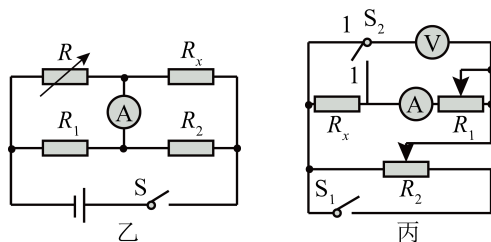


实验中除开关、若干导线之外还提供下列器材:

电压表 V (量程 $0 \sim 3V$, 内阻约 $3k\Omega$); 电流表 A_1 (量程 $0 \sim 200mA$, 内阻约 3Ω); 电流表 A_2 (量程 $0 \sim 0.6A$, 内阻约 0.1Ω); 滑动变阻器 R_A ($0 \sim 50\Omega$); 滑动变阻器 R_B ($0 \sim 2000\Omega$); 电源 E (电动势为 $3.0V$, 内阻不计).

为了调节方便，测量准确，实验中电流表应选 _____ (填“ A_1 ”或“ A_2 ”), 滑动变阻器应选 _____ (填“ R_A ”或“ R_B ”).

- (2) 用伏安法测金属丝电阻存在系统误差，为了减小系统误差，有人设计了以下两种方案.



①方案一：如图乙， R_x 是待测电阻， R 是电阻箱， R_1 、 R_2 是已知阻值的定值电阻。合上开关 S ，灵敏电流计的指针偏转。将 R 调至阻值为 R_0 时，灵敏电流计的示数为零。由此可计算出待测电阻 $R_x = \underline{\hspace{2cm}}$ （用 R_1 、 R_2 、 R_0 表示）。

②方案二、按如图丙所示的电路进行测量，可以消除由于电表内阻造成的系统误差。

利用该电路进行实验的主要操作过程如下：

第一步：先将 R_2 的滑动触头调到最左端，单刀双掷开关 S_2 向1闭合，闭合开关 S_1 ，调节滑动变阻器 R_1 和 R_2 ，使电压表和电流表的示数尽量大些（不超过量程），读出此时电压表和电流表的示数 U_1 、 I_1 ；

第二步：保持两滑动变阻器的滑动触头位置不变，将单刀双掷开关 S_2 向2闭合，读出此时电压表和电流表的示数 U_2 、 I_2 ，由以上数据可计算出被测电阻 $R_x = \underline{\hspace{2cm}}$ （用 U_1 、 I_1 、 U_2 、 I_2 表示）。

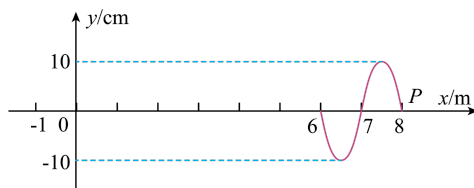
【答案】（1） A_1 ； R_A

（2） $\frac{R_0 R_2}{R_1}$ ； $\frac{U_1}{I_1} - \frac{U_2}{I_2}$

【解析】（1）

（2）

13. 在均匀介质中，波源 P 位于 x 轴上的 $(8\text{m}, 0)$ 处， P 在 y 轴方向做简谐运动，产生的简谐横波沿 x 轴负方向传播，以 P 点起振时作为计时起点，经过 $\Delta t = 0.5\text{s}$ 波恰好传到 $x = 6\text{m}$ 处，此时波形如图所示，求：



- （1）该简谐横波在介质中的波速大小；
- （2）波源 P 的振动方程；
- （3）若在坐标 $(-8\text{m}, 0)$ 处还有一波源 Q （未画出）， Q 也在 y 轴方向做简谐运动，产生的简谐横波沿 x 轴正方向传播。 Q 与 P 同时开始振动且振动方向始终相同，则稳定后 P 、 Q 之间有多少个振动减弱点？

【答案】（1） $v = 4\text{m/s}$

（2） $y = A \sin(\omega t + \pi)$

$y = 10 \sin(4\pi t + \pi)\text{cm}$ 或 $y = -10 \sin(4\pi t)\text{cm}$ 或 $y = 10 \sin(4\pi t - \pi)\text{cm}$

（3）16.

【解析】(1) 由 $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$

$$\text{有: } v = 4\text{m/s}$$

(2) 由图可知: $\lambda = 2\text{m}$

$$\text{周期: } T = \frac{\lambda}{v}$$

$$\text{有: } T = 0.5\text{s}$$

$$\text{角频率: } \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\text{有: } \omega = 4\pi \text{ rad/s}$$

$$P\text{点的振动方程为: } y = A \sin(\omega t + \pi)$$

$$y = 10 \sin(4\pi t + \pi)\text{cm 或 } y = -10 \sin(4\pi t)\text{cm 或 } y = 10 \sin(4\pi t - \pi)\text{cm}$$

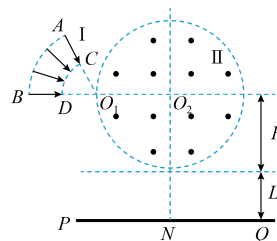
(3) 波程差最大值 $\Delta r_{\max} = 16\text{m}$

$$\frac{\Delta r_{\max}}{\frac{\lambda}{2}} = 16$$

由于波程差为半波长的奇数倍时, 振动减弱, 故当 $\Delta r = 15\frac{\lambda}{2}, 13\frac{\lambda}{2}, 11\frac{\lambda}{2}, \dots, -11\frac{\lambda}{2}, -13\frac{\lambda}{2}, -15\frac{\lambda}{2}$

时, 振动减弱共计16个振动减弱点

14. “太空粒子探测器”由加速、偏转和收集三部分组成, 其原理可简化为如图所示. 辐射状的加速电场区域 I 的边界为两个同心平行的网状金属扇形弧 AB 、 CD , O_1 为圆心, 圆心角 $\angle AO_1B = 60^\circ$, 外圆弧 AB 与内圆弧 CD 间的电势差为 U , 场强方向沿着纸面指向圆心 O_1 . 紧靠 O_1 右侧有一圆形匀强磁场区域 II, 圆心为 O_2 , 半径为 R , 磁场方向垂直纸面向外. 在磁场区域下方 L 处有一足够长的收集板 PNQ . 已知直线 BDO_1O_2 和 PNQ 平行且与 O_2N 垂直. 假设太空中漂浮着的大量质量为 m 、电荷量为 q 的带正电粒子, 它们能均匀地吸附在 AB 弧上并经电场从静止开始加速, 然后从 O_1 进入磁场, 并最终都平行 O_2N 方向垂直运动到 PNQ 板被收集. 忽略万有引力和粒子间的相互作用力, 粒子均在纸面所在平面内运动, 求:



- (1) 匀强磁场区域 II 的磁感应强度大小 B .
- (2) 从 B 点开始运动的粒子, 在匀强磁场区域 II 中运动的时间 t_B .
- (3) 粒子到达收集板区域的长度 d .

【答案】(1) $B = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{2mU}{q}}$

(2) $\frac{\pi R}{2} \sqrt{\frac{m}{2qU}}$

(3) $\frac{\sqrt{3}}{2} R$

【解析】(1) 对粒子, 加速过程由动能定理

$$qU = \frac{1}{2}mv^2,$$

在磁场中偏转，都能平行 O_2N 方向运动，则轨道半径为 R ，由 $qvB = m\frac{v^2}{R}$ ，

$$\text{解得：} B = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{2mU}{q}}.$$

(2) 从 B 点开始运动的粒子，在磁场中运动的圆弧圆心角 $\theta = \frac{\pi}{2}$

运动时间

$$t_B = \frac{\theta R}{v},$$

$$\text{解得：} t_B = \frac{\pi R}{2} \sqrt{\frac{m}{2qU}}.$$

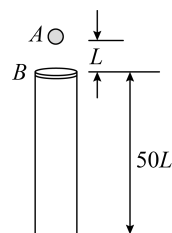
(3) 从 B 点开始运动的粒子到达 N 点

从 A 点开始运动的粒子在匀强磁场中运动的圆弧圆心角为 30°

长度 $d = R\cos 30^\circ$,

$$\text{解得：} d = \frac{\sqrt{3}}{2}R.$$

15. 如图所示，一长直圆管竖直固定，管内有一质量为 m 的薄圆盘 B 静止在管的上端口，圆管长度为 $50L$ 。质量也为 m 的小球 A 从圆盘的正上方高 L 处由静止释放，下落后撞在圆盘中心。圆盘受到撞击后向下滑动，下滑过程中受到圆管对它的滑动摩擦力，其大小与圆盘所受重力大小相等。小球在管内运动时与管壁不接触，圆盘始终水平，小球与圆盘发生的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短。不计空气阻力，重力加速度大小为 g 。求：



- (1) 第一次碰撞后瞬间，小球和圆盘的速度大小。
 (2) 从第一次碰撞到第二次碰撞之间，重力对小球的冲量大小。
 (3) 圆盘在管内运动过程中，小球与圆盘碰撞的次数。

【答案】(1) $0, \sqrt{2gL}$

(2) $2m\sqrt{2gL}$

(3) 5次

【解析】(1) 小球自由下落，第一次碰前速度为 v_0 ，则

$$v_0^2 = 2gL,$$

$$\text{解得} v_0 = \sqrt{2gL},$$

第一次碰撞，设碰后瞬间小球速度为 v_{A1} ，碰后瞬间圆盘速度为 v_{B1} ，由系统动量守恒有

$$mv_0 = mv_{A1} + mv_{B1},$$

由总动能相等有

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_{A1}^2 + \frac{1}{2}mv_{B1}^2,$$

$$\text{解得 } v_{A1} = 0, \quad v_{B1} = v_0 = \sqrt{2gL}.$$

(2) 设从第一次碰撞到第二次碰撞间隔时间为 t_1 , 则

$$\frac{1}{2}gt_1^2 = v_{B1}t_1,$$

$$\text{解得 } t_1 = \frac{2v_0}{g},$$

重力对小球的冲量

$$I = mgt_1,$$

$$\text{解得 } I = 2m\sqrt{2gL}.$$

(3) 第一次碰撞到第二次碰撞之间, 圆盘的位移

$$x_1 = v_{B1}t_1 = 4L,$$

第二次碰前小球速度为

$$v_{A1}' = gt_1 = 2v_0,$$

第二次碰前圆盘速度为

$$v_{B1}' = v_0,$$

第二次碰撞, 设碰后瞬间小球速度为 v_{A2} , 碰后瞬间圆盘速度为 v_{B2} , 由系统动量守恒和碰撞前后瞬间系统动能相等有

$$mv_{A1}' + mv_{B1}' = mv_{A2} + mv_{B2},$$

$$\frac{1}{2}mv_{A1}'^2 + \frac{1}{2}mv_{B1}'^2 = \frac{1}{2}mv_{A2}^2 + \frac{1}{2}mv_{B2}^2$$

$$\text{解得: } v_{A2} = v_0, \quad v_{B2} = 2v_0,$$

第二次碰撞到第三次碰撞之间, 圆盘的位移

$$x_2 = v_{B2}t_1 = 8L,$$

第三次碰前小球速度为

$$v_{A2}' = v_{A2} + gt_1 = 3v_0,$$

第三次碰前圆盘速度为

$$v_{B2}' = 2v_0,$$

第三次碰撞, 设碰后瞬间小球速度为 v_{A3} , 碰后瞬间圆盘速度为 v_{B3} , 由系统动量守恒和碰撞前后瞬间系统动能相等有

$$mv_{A2}' + mv_{B2}' = mv_{A3} + mv_{B3},$$

$$\frac{1}{2}mv_{A2}'^2 + \frac{1}{2}mv_{B2}'^2 = \frac{1}{2}mv_{A3}^2 + \frac{1}{2}mv_{B3}^2,$$

$$\text{解得: } v_{A3} = 2v_0, \quad v_{B3} = 3v_0,$$

第三次碰撞到第四次碰撞之间, 圆盘的位移

$$x_3 = v_{B3}t_1 = 12L,$$

由归纳法知道，第四次碰撞到第五次碰撞之间，圆盘的位移： $x_4 = 16L$ ，第五次碰撞到第六次碰撞之间，圆盘的位移： $x_5 = 20L$ ，
故一共碰撞5次